

ルミノール反応による化学発光

～ 暗闇を照らせ！災害時のヒーローに ～

喜多川珠吏 中川美沙 中島深名美 山崎沙和

要旨

ルミノール発光における触媒の種類や反応物の量を変えることによって対照実験を行い、最適条件を探す。結果として、反応前の pH は 11 周辺が輝度、持続性ともによい。また、触媒は 0.10 g 周辺のとき反応時間がより長い。pH が高いほど反応の初めは明るいことがわかった。

1. はじめに

ルミノール反応を用いて、災害時に電気をいわずに長時間明るく安全に光るライトを作成することを試みた。

ルミノール反応とは、ルミノールと水酸化ナトリウム (NaOH) を混合したアルカリ溶液に鉄を含む物質を触媒として過酸化水素水を反応させると過酸化中間体を経て窒素の脱離とともに励起状態のアミノフタル酸ジアニオンに変化し、これが基底状態に戻る際に青白い発光が見られる反応である。『ルミノールとルシゲニンの化学発光の機構と反応条件(大場茂 向井知大, 2010 年)』

先行研究として、始めに DMSO (ジメチルスルホキシド) を加えたものとそうでないもので対照実験を行ったところ加えたものの方が明るく光ることがわかった。次に触媒の量について対照実験を行うと量が多いほうが反応時間は長いとわかった。

このことから DMSO は反応を活発にする働きがあり、触媒は反応時間を持続させる働きがあると考えられるのでそれぞれ量についてさらに対照実験を行った。

2. 材料・研究方法

2-1. 研究試料

- ・ヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウム
- ・ヘモグロビン(牛)
- ・水酸化ナトリウム

・過酸化水素水 0.3%

・ルミノール

・純水

・ジメチルスルホキシド

2-2. 研究方法

輝度計測はスマートフォンアプリ QUAPIX Lite を使用した。

実験①

(1) 水酸化ナトリウム 0.016 g を 200 mL ビーカーにとり、純水 80 mL を加え、さらにジメチルスルホキシド 20 mL とルミノール 0.01 g を加えて溶液を作った。(溶液 A)

水酸化ナトリウム 0.016 g を 200 mL ビーカーにとり、純水 70 mL を加え、さらにジメチルスルホキシド 30 mL とルミノール 0.01 g を加えて溶液を作った。(溶液 B)

水酸化ナトリウム 0.016 g を 200 mL ビーカーにとり、純水 60 mL を加え、さらにジメチルスルホキシド 40 mL とルミノール 0.01 g を加えて溶液を作った。(溶液 C)

水酸化ナトリウム 0.016 g を 200 mL ビーカーにとり、純水 50 mL を加え、さらにジメチルスルホキシド 50 mL とルミノール 0.01 g を加えて溶液を作った。(溶液 D)

(2) ヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウム 0.2 g を 200

mLビーカーにとり、過酸化水素水 6 mLを加え、さらに純水 94 mLを加えて溶液を作った。(溶液 E) 同じものをあと 4 個作った。

(3) 駒込ピペットで溶液 A～D を 10 mL ずつとり、それぞれ溶液 E に加えた。

実験②

(1) 水酸化ナトリウム 0.8 g を 200 mL ビーカーにとり、純水 80 mL を加え、さらにジメチルスルホキシド 20 mL とルミノール 0.01 g を加えて溶液を作った。(溶液 F)

水酸化ナトリウム 1.6 g を 200 mL ビーカーにとり、純水 80 mL を加え、さらにジメチルスルホキシド 20 mL とルミノール 0.01 g を加えて溶液を作った。(溶液 G)

水酸化ナトリウム 2.4 g を 200 mL ビーカーにとり、純水 80 mL を加え、さらにジメチルスルホキシド 20 mL とルミノール 0.01 g を加えて溶液を作った。(溶液 H)

水酸化ナトリウム 3.2 g を 200 mL ビーカーにとり、純水 80 mL を加え、さらにジメチルスルホキシド 20 mL とルミノール 0.01 g を加えて溶液を作った。(溶液 I)

(2) ヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウム 0.2 g を 200 mL ビーカーにとり、過酸化水素水 6 mL を加え、さらに純水 94 mL を加えて溶液を作った。(溶液 J) 同じものを計 4 個作った。

(3) 駒込ピペットで溶液 F～I を 10 mL ずつとり、それぞれ溶液 J に加えた。

実験③

(1) 水酸化ナトリウム 0.16 g を 100 mL ビーカーにとり、純水 40 mL を加え、さらにジメチルスルホキシド 10 mL とルミノール 0.01 g を加えて溶液を作った。(溶液 K)

水酸化ナトリウム 0.016 g を 100 mL ビーカーにとり、純水 40 mL を加え、さらにジメチルスルホキシド 10 mL とルミノール 0.01 g を加えて溶液

を作った。(溶液 L)

水酸化ナトリウム 0.0016 g を 100 mL ビーカーにとり、純水 40 mL を加え、さらにジメチルスルホキシド 10 mL とルミノール 0.01 g を加えて溶液を作った。(溶液 M)

水酸化ナトリウム 0.8 g を 100 mL ビーカーにとり、純水 40 mL を加え、さらにジメチルスルホキシド 10 mL とルミノール 0.01 g を加えて溶液を作った。(溶液 N)

(2) ヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウム 0.1 g を 100 mL ビーカーにとり、過酸化水素水 3.0 mL を加え、さらに純水 47 mL を加えて溶液を作った。(溶液 O) 同じものを計 4 個作った。

(3) 駒込ピペットで溶液 K～N を 10 mL ずつとり、それぞれ溶液 O に加えた。

実験④

(1) 水酸化ナトリウム 0.8 g を 100 mL ビーカーにとり、純水 40 mL を加え、さらにジメチルスルホキシド 10 mL とルミノール 0.01 g を加えて溶液を作った。(溶液 P) 同じものを計 4 個作った。

(2) ヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウム 0.05 g を 100 mL ビーカーにとり、過酸化水素水 3.0 mL を加え、さらに純水 47 mL を加えて溶液を作った。(溶液 Q)

ヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウム 0.10 g を 100 mL ビーカーにとり、過酸化水素水 3.0 mL を加え、さらに純水 47 mL を加えて溶液を作った。(溶液 R)

ヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウム 0.15 g を 100 mL ビーカーにとり、過酸化水素水 3.0 mL を加え、さらに純水 47 mL を加えて溶液を作った。(溶液 S)

ヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウム 0.20 g を 100 mL ビーカーにとり、過酸化水素水 3.0 mL を加え、さらに純水 47 mL を加えて溶液を作った。(溶液 T)

(3) 駒込ピペットで溶液 P を 10 mL ずつとり、そ

れぞれ溶液 Q～T に加えた。

実験⑤

(1) 水酸化ナトリウム 0.8 g を 100 mL ビーカーにとり，純水 50 mL を加え，さらにルミノール 0.01 g を加えて溶液を作った。(溶液 U) 同じものを計 3 個作った。

(2) ヘキサシアニド鉄(III)酸カリウム 0.1 g を 100 mL ビーカーにとり，過酸化水素 3.0 mL を加え，さらに純水 47 mL を加えて溶液を作った。(溶液 V)

ヘモグロビン(牛) 0.003 g を 100 mL ビーカーにとり，過酸化水素 3.0 mL を加え，さらに純水 47 mL を加えて溶液を作った。(溶液 W)

ヘモグロビン(牛) 0.006 g を 100 mL ビーカーにとり，過酸化水素 3.0 mL を加え，さらに純水 47 mL を加えて溶液を作った。(溶液 X)

(3) 駒込ピペットで溶液 U を 10 mL ずつとり，それぞれ溶液 V～X に加えた。

3. 結果

実験① DMSO の量に関わらずどの条件下でも光の強さ，反応持続時間は変わらなかった。

実験② 溶液 G(水酸化ナトリウム 1.6 g)，溶液 H(水酸化ナトリウム 2.4 g)，溶液 I(水酸化ナトリウム 3.2 g) は強い光を発して，一瞬で光が消えたが溶液 F(水酸化ナトリウム 0.8 g) は持続して明るく光った。

実験③ 表 1 参照。表中の pH12.8 は溶液 N，pH12.1 は溶液 K，pH11.1 は溶液 L，pH10.1 は溶液 M である。

実験④ 表 2 参照。

実験⑤ 表 3 参照。

4. 考察

実験①より DMSO は空気中の酸素を溶かす働きをする(大場ら，2010) が空気と触れる面積が変化しないため一定以上加えても効果は得られないと考えられる。

実験②より溶液 F(pH12.8) は持続的に光ったが，溶液 G(pH13.1) 溶液 H(pH13.3) 溶液 I(pH13.4) は瞬間的にしか光らなかったため pH13 以上は適さないと考えられる。

実験③より溶液 N(pH12.8) は輝度が激しく低くなったため，持続性は乏しいと考えられる。溶液 L(pH11.1) は初期の輝度が溶液 K(pH12.1) 溶液 M(pH10.1) より高く，緩やかに低下したため，持続性に優れていると考えられる。

実験④より計測開始より 1 分間は触媒の量が多い溶液 S 溶液 T のほうが溶液 Q 溶液 R に比べ，輝度が高かった。1 分以降は溶液 Q 溶液 R のほうが溶液 S 溶液 T に比べ，輝度が高かったため持続性があると考えられる。溶液 R は溶液 Q に比べて初期の輝度が高かったため，適量であると考えられる。

実験⑤よりヘモグロビンの量が多い溶液 X のほうが溶液 W より輝度が高く，溶液 V ヘキサシアニド鉄(III)酸カリウムより安定した光を発したため，持続性があると考えられる。

5. まとめと今後の課題

今回の実験より触媒の量は 0.10 g が最適であり，pH 値については 11.1 が輝度，持続性ともに最適だと考えられる。

今後の課題として，pH11.1 の条件下で触媒の量を変えて輝度を計測していきたい。またより微弱な光の輝度を計測できる機械を用いて実験したい。ヘモグロビンを触媒として用いた対照実験のデータが十分でないので追加実験を行いたい。

6. 参考文献

大場茂，向井知大，2010，ルミノールとルシゲニンの化学発光の機構と反応条件．慶応義塾大学日吉紀要刊行，No48，p.31-57

7. 添付資料（表内の値の単位は cd/m^2 ）

表 1. 実験 3 pH と輝度・持続性の関係

時間(s) pH	0	20	40	60	80	100	120	140
12.8	4.6	1.7	0.9	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
12.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
11.1	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
10.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

表 2. 実験 4 触媒の量と輝度・持続

時間(s) 触媒(g)	0	30	60	90	120	150	180	210
0.05	1.4	0.8	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1
0.10	2.3	0.8	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
0.15	3.3	1.2	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
0.20	3.5	0.9	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1

表 3. 実験 5 触媒の量・種と輝度・持続性の関係

時間(s) 触媒(g)	0	30	120
0.10	0.7	0.1	0.1

触媒はヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウム

時間(s) 触媒(g)	0	30	120
0.003	0.2	0.1	0.1
0.006	0.2	0.1	0.1

触媒はヘモグロビン（牛）

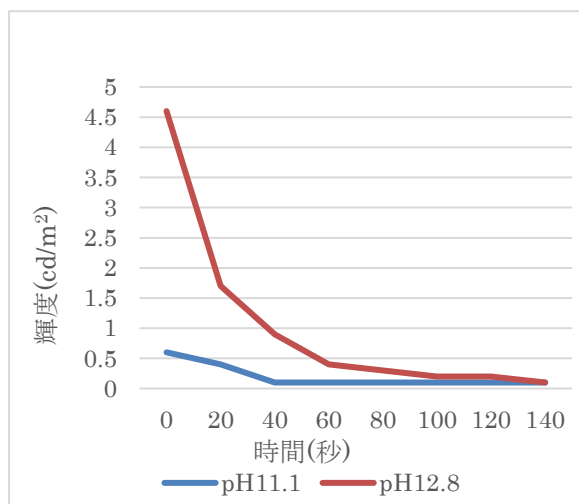


図 1 実験 3 pH と輝度・持続性の関係



実験 4 反応開始時の様子

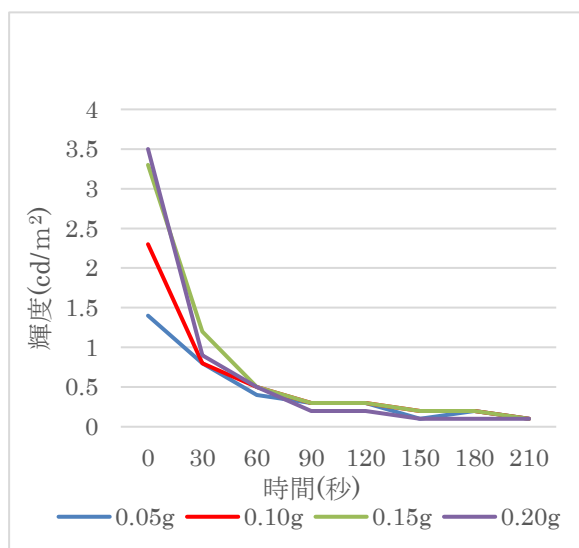
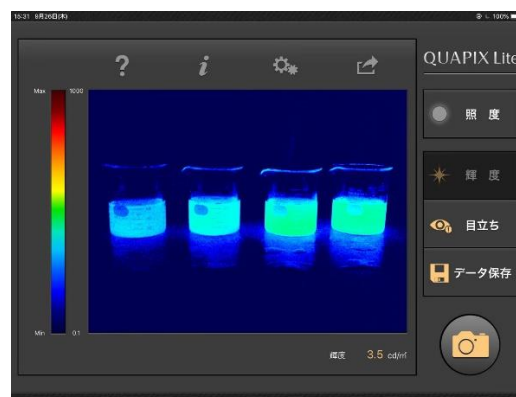


図 2 実験 4 触媒の量と輝度・持続性の関係



実験 4 反応開始時アプリによる計測の様子